

Auftrag: Konfigurations- und Anforderungsmanagement mit GitHub

Fach: Systemprojektierung | Dipl. Systemtechniker/in HF

Transferauftrag: Parkleitsystem / eigenes Projekt

Arbeitsform	Projektteam
Tool	GitHub Free
Ergebnis	GitHub-Repository inkl. Issues, Labels, Baselines, Traceability-Matrix und Kurzpräsentation
Ziel	Nachvollziehbarer Umgang mit Anforderungen, Konfigurationen, Änderungen und Tests

1. Ausgangslage

Im Transferprojekt entwickeln Sie ein technisches System nach den Prinzipien des Systems Engineering. Damit Anforderungen, Funktionen, Komponenten, Testfälle und Änderungen nachvollziehbar bleiben, erstellen Sie eine einfache Lösung für das Konfigurations- und Anforderungsmanagement.

Sie verwenden dafür GitHub als kostenloses Werkzeug. GitHub ist in diesem Auftrag nicht das Ziel, sondern das Hilfsmittel, um die Denkweise des Anforderungsmanagements, Konfigurationsmanagements und der Traceability sichtbar zu machen.

Merksatz: GitHub verwaltet nicht nur Dateien, sondern macht auch Anforderungen, Änderungen, Versionen und Verantwortlichkeiten nachvollziehbar.

2. Ziel des Auftrags

Sie erstellen eine einfache, aber funktionierende Lösung für:

- Anforderungsmanagement
- Konfigurationsmanagement
- Änderungsmanagement
- Traceability zwischen Anforderungen, Funktionen, Komponenten und Tests
- Baselines als freigegebene Projektstände

Am Schluss präsentieren Sie Ihre Lösung im Unterricht und zeigen anhand konkreter Beispiele, wie Sie Anforderungen und Änderungen in GitHub verwalten.

3. Grundprinzip der Lösung

Jedes wichtige Element erhält eine eindeutige ID. Verwenden Sie folgende Systematik:

ID-Typ	Bedeutung	Beispiel
STK	Stakeholder Requirement	STK-001
SYS	System Requirement	SYS-001
FUN	Funktion	FUN-001
CMP	Komponente	CMP-001
CFG	Konfigurationselement	CFG-001
TST	Testfall	TST-001
CHG	Änderungsantrag / Change Request	CHG-001

4. Vorgehen mit KI (z.B. ChatGPT)

Sie sollen KI als methodische Unterstützung nutzen. Wichtig: KI ersetzt Ihre eigene fachliche Arbeit nicht. Sie sind verantwortlich für Inhalt, Qualität, Plausibilität und Umsetzung in GitHub.

Phase 1: Vorgehen erarbeiten

Ich bin Student/in im Fach Systemprojektierung. Wir bearbeiten ein Transferprojekt zu einem technischen System. Ich muss mit GitHub eine einfache Lösung für Konfigurations- und Anforderungsmanagement erstellen.

erarbeite mir ein schrittweises Vorgehen für GitHub mit:

- Repository-Struktur
- Issues für Anforderungen
- Labels
- Milestones oder Releases als Baselines
- Change Requests
- Traceability-Matrix
- Präsentation der Lösung

Die Lösung soll einfach, kostenlos und für ein HF-Projekt geeignet sein.

Phase 2: Struktur auf das eigene Projekt anpassen

Passe die GitHub-Struktur auf unser Projekt an.

Projekt: [hier eigenes Projekt einsetzen]

Wir benötigen:

- mindestens 5 Stakeholder-Anforderungen
- mindestens 8 Systemanforderungen
- mindestens 5 Funktionen
- mindestens 4 Komponenten
- mindestens 5 Testfälle
- mindestens 2 Änderungsanträge
- mindestens 2 Baselines

- eine Traceability-Matrix

gib mir konkrete Vorschläge für IDs, Tabellen und GitHub-Issues.

Phase 3: Anforderungen kritisch prüfen lassen

Prüfe folgende Anforderungen auf Qualität. Sind sie eindeutig, verständlich, überprüfbar und konsistent?

[Anforderungen einfügen]

verbessere die Anforderungen, aber erkläre auch, weshalb du sie angepasst hast.

Phase 4: Traceability prüfen lassen

Prüfe meine Traceability-Matrix. Gibt es Anforderungen ohne Funktion, ohne Komponente oder ohne Testfall?

[Traceability-Matrix einfügen]

Zeige mir Lücken und Verbesserungsvorschläge.

Phase 5: Präsentation vorbereiten

Erstelle mir eine Präsentationsstruktur für 7 Minuten, mit der wir unsere GitHub-Lösung für Konfigurations- und Anforderungsmanagement vorstellen können.

Die Präsentation soll zeigen:

- Ziel der Lösung
- Repository-Struktur
- Beispiel einer Anforderung
- Beispiel eines Change Requests
- Baseline-Konzept
- Traceability-Matrix
- Lessons learned.

5. GitHub-Umsetzung

5.1 Repository erstellen

Erstellen Sie in GitHub ein neues Repository. Empfehlung: Verwenden Sie ein privates Repository.

Einstellung	Empfehlung
Repository-Name	systemprojektierung-[teamname]
Visibility	Private
README	Ja, automatisch erstellen
Beschreibung	Konfigurations- und Anforderungsmanagement im Fach Systemprojektierung

5.2 Ordnerstruktur erstellen

Erstellen Sie folgende Ordner und Dateien im Repository:

README.md

01_anforderungen/
stakeholder_requirements.md
system_requirements.md
requirements_register.md

02_architektur/
funktionen.md
komponenten.md
schnittstellen.md

03_konfiguration/
konfigurierte_elemente.md
baselines.md
change_log.md

04_tests/
testfaelle.md

05_traceability/
traceability_matrix.md

5.3 Labels erstellen

Erstellen Sie in GitHub unter Issues > Labels mindestens folgende Labels:

Label	Zweck
type:stakeholder-requirement	Stakeholder-Anforderung
type:system-requirement	Systemanforderung
type:function	Funktion
type:component	Komponente
type:test	Testfall
type:change-request	Änderungsantrag
status:draft	Entwurf
status:review	in Prüfung
status:approved	freigegeben
status:implemented	umgesetzt

status:tested	getestet
priority:must	zwingend
priority:should	wichtig
priority:could	optional

5.4 Issues erfassen

Erfassen Sie Anforderungen und Änderungsanträge als GitHub Issues. Jedes Issue muss eine eindeutige ID im Titel enthalten.

Beispiel für den Titel einer Systemanforderung:

SYS-001 Freie Parkplätze pro Zone anzeigen

Ein Issue zu einer Systemanforderung soll mindestens folgende Informationen enthalten:

- Beschreibung
- Ursprung / abgeleitet aus Stakeholder-Anforderung
- Akzeptanzkriterium
- zugeordnete Funktion
- zugeordnete Komponente
- zugeordneter Testfall
- Status und Priorität

5.5 Baselines erstellen

Verwenden Sie Releases oder Milestones als Baselines. Eine Baseline ist ein freigegebener Stand, auf den sich spätere Änderungen beziehen.

Baseline	Bedeutung
B1.0 Anforderungen freigegeben	Lastenheft/Pflichtenheft und erste Anforderungen geprüft
B2.0 Architektur freigegeben	Funktionen, Komponenten und Schnittstellen definiert
B3.0 Test und Traceability vollständig	Testfälle und Traceability-Matrix vollständig

5.6 Traceability-Matrix erstellen

Erstellen Sie eine Traceability-Matrix. Jede Systemanforderung muss mindestens einer Funktion, einer Komponente und einem Testfall zugeordnet sein.

Stakeholder Req.	System Req.	Funktion	Komponente	Konfiguration	Testfall	Status
STK-001	SYS-001	FUN-003	CMP-003	CFG-003	TST-001	Entwurf
STK-001	SYS-002	FUN-002	CMP-002	CFG-002	TST-002	Entwurf
STK-002	SYS-003	FUN-001	CMP-001	CFG-001	TST-003	Entwurf

6. Mindestanforderungen an Ihre Lösung

Element	Mindestanforderung
Repository	vorhanden, sauber benannt, mit README
Labels	Typ, Status und Priorität sind abgebildet
Stakeholder-Anforderungen	mindestens 5
Systemanforderungen	mindestens 8
Funktionen	mindestens 5
Komponenten	mindestens 4
Testfälle	mindestens 5
Änderungsanträge	mindestens 2 Change Requests
Baselines	mindestens 2 freigegebene Stände
Traceability-Matrix	jede Systemanforderung ist mit Funktion, Komponente und Testfall verbunden

8. Präsentationsauftrag

Sie präsentieren Ihre Lösung im Unterricht.

Teil	Dauer
Präsentation	7 Minuten
Fragen / Diskussion	3 Minuten

Die Präsentation muss folgende Punkte enthalten:

- Projektüberblick: Welches System wurde betrachtet?
- GitHub-Struktur: Wie ist das Repository aufgebaut?
- Anforderungsmanagement: Wie werden Anforderungen erfasst, geprüft und freigegeben?
- Konfigurationsmanagement: Welche Konfigurationselemente gibt es? Wie werden Baselines gebildet?
- Änderungsmanagement: Wie wird ein Change Request dokumentiert?
- Traceability: Wie wird die Rückverfolgbarkeit sichergestellt?
- Reflexion: Was hat gut funktioniert? Wo liegen Grenzen der Lösung?

10. Reflexionsfragen

Beantworten Sie am Ende kurz folgende Fragen:

1. Wo gab es Zielkonflikte oder Unklarheiten?
2. Wie hat die Traceability geholfen, Zusammenhänge sichtbar zu machen?
3. Wo liegen die Grenzen von GitHub als Anforderungsmanagement-Tool?